

Étude 03 / 11

Agentic AI Systems in the Age of Generative Models

Alva et Pandey

2026

Synthèse Comparative — Agentic AI et Systèmes Multi-Agents

Le Changement de Paradigme Architectural

Cette recherche propose un cadre holistique qui transforme les LLM, autrefois réactifs et simplement augmentés d'outils, en agents proactifs et modulaires capables de poursuivre des objectifs à long terme. L'architecture technique intègre des modules de perception, mémoire, planification, exécution et communication.

Innovations Techniques et Différenciation

Contrairement aux frameworks actuels comme AutoGPT ou ReAct (souvent limités en mémoire profonde et en explicabilité), le framework proposé introduit :

- Mémoire Persistante : Couches de mémoire structurées pour maintenir le contexte sur de longues boucles de réflexion.
- Routage Sémantique : Utilisation de pipelines d'orchestration modulaires pour une meilleure précision des actions.
- Orchestration Cloud-Native : Déploiement basé sur des microservices légers, facilitant la scalabilité à l'échelle mondiale.

Scalabilité et Déploiement

L'étude met en avant la faisabilité industrielle via :

- Edge Deployment : Adaptabilité aux déploiements en périphérie de réseau.
- Human-in-the-loop : Intégration de la gestion humaine dans les processus de décision complexes.
- Résilience : Une coordination accrue démontrée expérimentalement dans l'automatisation d'entreprise et la robotique.